

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук

должность, уч. Степень, звание

Е.К. Григорьев

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341В

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Вариант 1

Цель работы

Получить навыки моделирования и визуализации основных тестовых сигналов в системе MATLAB.

1. Задание по работе

1. Смоделировать в пакете MATLAB следующие сигналы в соответствии с вариантом задания:

- Синусоида;
- Косинусоида;
- Последовательность прямоугольных импульсов;
- Последовательность пилообразных импульсов.

2. Построить график каждого сигнала, полученного в п.1. Каждый график выполняется в новом графическом окне. На график необходимо добавить сетку и подписать оси.

Данные для варианта 1 отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные для варианта 2

Синусоида/косинусоида			Прямоугольные импульсы		Пилообразные импульсы	
A	f	φ_0	A	D	A	s
2	5	P/2	1	50%	3.3	0.11

2. Ход работы

В рамках данной работы рассматриваются детерминированные периодические и импульсные виды сигналов. В MATLAB для моделирования периодических синусоидального и косинусоидального сигналов используются функции $\sin()$ и $\cos()$ соответственно. Аналитические записи данных сигналов имеют вид:

$$S(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

$$S(t) = A \cos(2\pi f t + \varphi_0),$$

где A – амплитуда сигнала, f – частота сигнала, φ_0 – начальная фаза сигнала.

Для моделирования последовательности прямоугольных импульсов в MATLAB использовалась функция *square()* с периодом 2π . Функция принимает на вход два аргумента: массив времени и коэффициент заполнения импульса (D , принимает значения от 1 до 100). Запись данного сигнала будет иметь вид:

$$S(t) = A \text{ square}(2\pi t, D).$$

Для моделирования последовательности пилообразных импульсов в MATLAB использовалась функция *sawtooth()* также с периодом 2π . Функция принимает на вход два аргумента: массив времени и коэффициент симметричности импульса (s , принимает значения от 0 до 1). Запись данного сигнала будет иметь вид:

$$S(t) = A \text{ sawtooth}(2\pi t, s).$$

Массив времени, использующийся для моделирования всех выше рассмотренных сигналов, представляет собой промежуток времени в 5 секунд (время моделирования) с интервалом между соседними значениями 0.001 секунды.

Код программы для моделирования рассмотренных сигналов приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа для моделирования синусоидального и косинусоидального сигналов, последовательностей прямоугольных и пилообразных импульсов

```
% LR1_VAR1_MOD
```

```
clc;  
clear;  
close all;
```

```
% Временной интервал  
time = 0:0.001:5;
```

```
%% Параметры сигналов  
% Гармонические  
A = 2;  
freq = 5;  
phi = pi/2;
```

```

% Прямоугольные импульсы
A_rect = 1;
duty = 50;

% Пилообразные импульсы
A_saw = 3.3;
sym = 0.1;

%% Формирование сигналов
sin_signal = A * sin(2*pi*freq*time + phi);
cos_signal = A * cos(2*pi*freq*time + phi);
rect_signal = A_rect * square(2*pi*time, duty);
saw_signal = A_saw * sawtooth(2*pi*time, sym);

%% Построение графиков (в одном окне)
figure();

subplot(2,2,1);
plot(time, sin_signal);
grid on;
title('Синусоида');
xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,2);
plot(time, cos_signal);
grid on;
title('Косинусоида');
xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,3);
plot(time, rect_signal);
grid on;
title('Прямоугольные импульсы');
xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,4);
plot(time, saw_signal);
grid on;
title('Пилообразные импульсы');
xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

```

Графики, полученные в результате выполнения программы, приведены на рисунке 1.

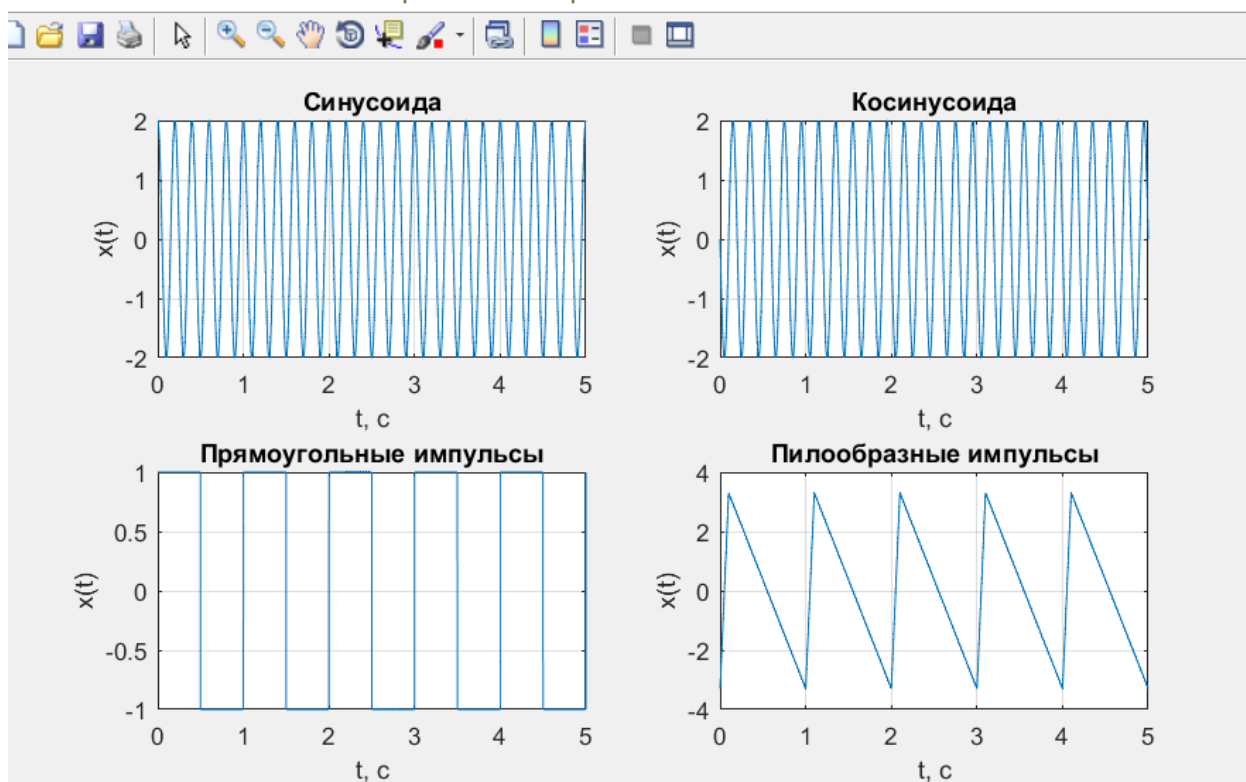


Рисунок 1 – Графики моделирования тестовых сигналов

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены и исследованы различные виды тестовых сигналов, включая гармонические и импульсные. Проведено их моделирование и визуализация в среде MATLAB, что позволило закрепить навыки работы с математическими моделями сигналов и их графическим представлением.